മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 13: AI-യിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (Epistemological Implications)

Module 3 · Chapter 13: Epistemological Implications in Artificial Intelligence · Knowledge Bases, Tacit Knowledge & XAI ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter synthesizes the deep epistemological ramifications of artificial intelligence systems. We examine knowledge representation in expert systems, Michael Polanyi's profound thesis on 'Tacit Knowledge', the ambition and collapse of Japan's Fifth Generation Computer Systems, the philosophical dilemma of inductive reasoning in machine learning, and the urgent contemporary challenge of Explainable AI (XAI) and black-box opacity.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- വിജ്ഞാന ശേഖരണവും രേഖപ്പെടുത്തലും (Knowledge Representation) കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- മൈക്കിൾ പൊളാനിയുടെ (Michael Polanyi) 'നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം' (Tacit Knowledge) സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുക.
- ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.
- ഡീപ് ലേണിംഗിലെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നവും എക്സ്പ്ലൈനബിൾ AI-യുടെ (XAI) പ്രാധാന്യവും വിശകലനം ചെയ്യുക.

2. മൈക്കിൾ പൊളാനിയും നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും (Michael Polanyi & Tacit Knowledge)

EN **"We Know More Than We Can Tell":** In *The Tacit Dimension* (1966), philosopher Michael Polanyi established the fundamental distinction between two types of human knowledge:

- **Explicit Knowledge:** Formal, codified knowledge that can be clearly expressed in words, formulas, and books (e.g., mathematical laws, chemical equations).
- **Tacit Knowledge:** Intuitive, bodily, experiential knowledge that completely eludes verbalization (e.g., riding a bicycle, recognizing a friend's face in a crowd of thousands, playing a violin, medical diagnostic instinct).

Polanyi's Paradox for AI: If humans cannot articulate how they recognize a face or ride a bike, programmers cannot hand-code explicit IF-THEN rules for these tasks! This explains why classical symbolic AI failed at

common-sense tasks.

ML **"നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം":** 1966-ൽ മൈക്കിൾ പൊളാനി അവതരിപ്പിച്ച വിഖ്യാത സിദ്ധാന്തമാണിത്. മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ അദ്ദേഹം രണ്ടായി തിരിച്ചു:

- **വ്യക്തമായ അറിവ് (Explicit Knowledge):** വാക്കുകളിലൂടെയോ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ സമവാക്യങ്ങളിലൂടെയോ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവ് (ഉദാ: കണക്കിലെ നിയമങ്ങൾ).
- **നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം (Tacit Knowledge):** വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, അനുഭവത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെയും മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന അറിവ് (ഉദാ: ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ പറയാനാവില്ല; സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായി എഴുതാനാവില്ല).

പൊളാനിയുടെ പ്രതിസന്ധി: മനുഷ്യന് വാക്കുകളിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആദ്യകാല AI പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം!

3. ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റും പരാജയവും (Japan's FGCS Project)

1982-ൽ ജപ്പാൻ സർക്കാർ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മുടക്കി തുടങ്ങിയ അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്നു **ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് (FGCS).** പ്രോലോഗ് (Prolog) പോലുള്ള ലോജിക് ഭാഷകളും പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗും ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്ത മുഴുവൻ യാന്ത്രികമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അറിവിനെ വെറും പ്രതീകാത്മക യുക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഈ ശ്രമം 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധവും നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും യുക്തിനിയമങ്ങൾക്കതീതമാണെന്ന് ഈ പരാജയം തെളിയിച്ചു.

4. ഡീപ് ലേണിംഗിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി: ബ്ലാക്ക് ബോക്സും XAI-യും (The Black Box & XAI)

1. ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രതിസന്ധി (David Hume's Problem of Induction)

ഡേവിഡ് ഹ്യൂം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ യുക്തിപരമായ വിടവുണ്ട്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഴയ ഡാറ്റ മാത്രം നോക്കി ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിനാൽ, ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ (Black Swan events) വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്നു.

2. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അഥവാ വിശദീകരണമില്ലായ്മ (Black Box Opacity)

കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺ കണക്ഷനുകളുള്ള ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരം നൽകിയതെന്ന് സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ 'ന്യായീകരണം' (Justification) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്; ന്യായീകരണമില്ലാത്ത അറിവ് തത്ത്വചിന്താപരമായി പൂർണ്ണമല്ല.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Michael Polanyi's concept of 'Tacit Knowledge', and why did it create a bottleneck for classical AI? / മൈക്കിൾ പൊളാനിയുടെ 'നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം' (Tacit Knowledge) എന്താണ്? ക്ലാസിക്കൽ AI-ക്ക് അതൊരു തടസ്സമായത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** In *The Tacit Dimension* (1966), Michael Polanyi asserted that human mastery is predominantly tacit: "we know more than we can tell". Skills like facial recognition, spatial balance, artistic intuition, and language fluency are acquired through bodily practice, resisting complete codification into formal symbolic rules.

Classical AI Bottleneck: Classical symbolic AI relied on knowledge engineers hand-coding explicit IF-THEN rules. Because experts cannot articulate the subconscious tacit mechanisms behind their intuitions, symbolic AI could never acquire everyday human common sense, stalling rule-based progress until bottom-up neural learning emerged.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവജ്ഞാനത്തെയാണ് മൈക്കിൾ പൊളാനി **നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം (Tacit Knowledge)** എന്ന് വിളിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധവും മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

AI-യിലെ തടസ്സം: ക്ലാസിക്കൽ AI ആളുകളോട് ചോദിച്ച് റൂളുകൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ അറിവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെക്കാൻ പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇത് എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

6. അധ്യായം 13 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 13: AI ജ്ഞാനശാസ്ത്ര സ്വാധീനം — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 3 Ch 13

1 Michael Polanyi (1966) / മൈക്കിൾ പൊളാനി

Formulated the tacit knowledge thesis in The Tacit Dimension: "we know more than we can tell".

നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച വിഖ്യാത ശാസ്ത്ര തത്ത്വചിന്തകൻ.

2 Explicit vs Tacit Knowledge / രണ്ട് തരം അറിവുകൾ

Explicit knowledge is codifiable and verbal; tacit knowledge is intuitive, embodied, and unwritten.

വാക്കുകളിലുള്ള അറിവും വാക്കുകളിൽ പറയാനാവാത്ത അനുഭവജ്ഞാനവും.

3 **Polanyi's Paradox / പൊളാനിയുടെ പാരഡോക്സ്**

The core dilemma that humans cannot articulate the unconscious rules governing their primary cognitive competencies.

നമുക്കറിയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.

4 **Feigenbaum's Knowledge Bottleneck / ഫീഗൻബോം തടസ്സം**

Edward Feigenbaum recognized that extracting expert human intuition into formal rules was the hardest part of AI.

മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള അറിവ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രയാസം.

5 **Japan's FGCS Collapse (1992) / ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ തകർച്ച**

Japan's multi-billion dollar project to build parallel logic machines failed because commonsense resists pure deduction.

യുക്തിനിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാമാന്യബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച പരാജയം.

6 **Hume's Problem of Induction / ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നം**

David Hume's skeptical proof that generalizing from past data cannot be logically guaranteed for future novel events.

പഴയ ഡാറ്റ മാത്രം നോക്കി ഭാവി എപ്പോഴും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വാദം.

7 **Deep Learning as Statistical Induction / സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ**

Modern AI operates purely by inductive curve-fitting over massive datasets, vulnerable to distribution shifts.

ഡാറ്റയിലെ പാറ്റേണുകൾ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്നത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിഴയ്ക്കാം.

8 **Black Box Epistemology / ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി**

Deep networks reach high accuracy without human-interpretable deductive reasons, challenging Justified True Belief.

തീരുമാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ.

9 **Explainable AI (XAI) Imperative / എക്സ്പ്ലൈനബിൾ AI**

The urgent demand for algorithms to provide transparent, interpretable explanations for medical and legal decisions.

തീരുമാനങ്ങളുടെ കാരണം മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന സുതാര്യമായ AI സംവിധാനങ്ങൾ.

10 **Non-Symbolic Knowledge / നോൺ-സിംബോളിക് അറിവ്**

Deep learning proved tacit knowledge can be learned through distributed vector weights without explicit rules.

റൂളുകളില്ലാതെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

7. അധ്യായം 13 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 13 MCQs)

1. Which philosopher famously declared: "We know more than we can tell", formulating the concept of Tacit Knowledge? / "നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം" എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) Michael Polanyi
B) Karl Popper
C) Thomas Kuhn
D) David Hume

Answer: A) Michael Polanyi

EN: Michael Polanyi coined this famous phrase in his 1966 book 'The Tacit Dimension'.
ML: 1966-ൽ മൈക്കിൾ പൊളാനിയാണ് നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

2. In which country was the ambitious Fifth Generation Computer Systems (FGCS) project initiated in 1982? / 1982-ൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏത്?

A) United States
B) Japan
C) Germany
D) United Kingdom

Answer: B) Japan

EN: The Ministry of International Trade and Industry (MITI) of Japan launched FGCS in 1982.
ML: ജപ്പാൻ സർക്കാരാണ് 1982-ൽ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്.